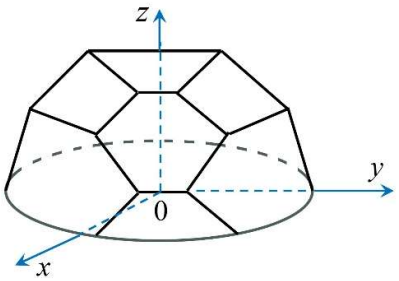
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 01** **Tổng số trang: 1**	**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2025.1** **Học phần: EE2031 – LT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ** **Ngày thi: 02/02/2026** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được dùng 1 tờ A4 tài liệu. Nộp lại đề thi cùng bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Cung Thành Long
	Trưởng nhóm chuyên môn: Trần Hoài Linh

Câu 1. *(2,0 điểm)*

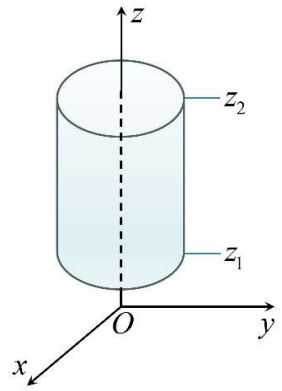
Cho một mặt liên tục *S* ghép từ nhiều mặt con, mô tả mái vòm che ăng-ten của đài kiểm soát không lưu, như Hình 1. Biết đường biên đáy của mặt *S* có dạng đường tròn bán kính *r*, và từ trường ngoài có $\vec{\mathbf{B}} = -B\vec{\mathbf{a}}_z$. Tìm biểu thức của tổng từ thông xuyên qua mặt *S* và tính giá trị của nó khi *B* = 0,05 T; *r* = 8 m?



Hình 1

Câu 2. *(2,5 điểm)*

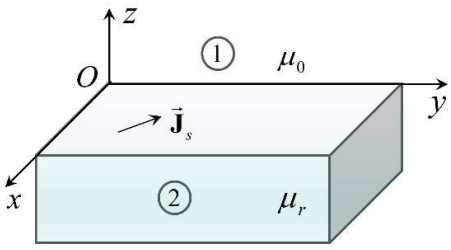
Cho mặt trụ kín có trục trùng trục *z*, bán kính $\rho = 2$ và hai đáy nằm trong các mặt phẳng $z_1 = 1$, $z_2 = 4$, như Hình 2. Cho trường vector $\vec{\mathbf{K}} = 9\vec{\mathbf{a}}_\rho + 6\rho\vec{\mathbf{a}}_\phi - 2z\rho\vec{\mathbf{a}}_z$. Tính tổng thông lượng hướng ra ngoài mặt trụ đã cho ($\oint_s \vec{\mathbf{K}} \cdot d\vec{\mathbf{s}}$) của trường này? Trường **K** có tính chất của mật độ từ thông hay không?



Hình 2

Câu 3. *(2,5 điểm)*

Cho một khối phẳng làm bằng vật liệu từ với $\mu_r = 30$ đặt trong không khí, như Hình 3. Cường độ từ trường ngay dưới bề mặt $z = 0$ của khối vật liệu là $\vec{\mathbf{H}}_2 = 6\vec{\mathbf{a}}_x - 10\vec{\mathbf{a}}_y - 20\vec{\mathbf{a}}_z$ (A/m) và mật độ dòng điện trên mặt này là $\vec{\mathbf{J}}_s = -4\vec{\mathbf{a}}_x + 5\vec{\mathbf{a}}_y$ (A/m). Hãy xác định cường độ từ trường $\vec{\mathbf{H}}_1$ ngay phía trên bề mặt $z = 0$ của vật thể đã cho?



Hình 3

Câu 4. (*2,0 điểm*)

Giả sử mật độ từ thông trong một miền không gian không chứa điện tích ($\vec{\mathbf{J}} = 0$) có dạng $\vec{\mathbf{B}} = B_0\, z\cos(\omega t)\vec{\mathbf{a}}_y$ (T), và cường độ điện trường tương ứng với nó chỉ có thành phần theo trục *x*, dạng $\vec{\mathbf{E}} = E_x\vec{\mathbf{a}}_x$ (V/m) (với $E_x = 0$ tại $t = 0$). Tìm biểu thức cụ thể của $\vec{\mathbf{E}}$?

Lưu ý: Trình bày 1 điểm.

---------- Hết ----------